

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Chimie • Tle TI

## Les acides $\alpha$ -aminés et la synthèse des peptides

Module 1 • Chimie organique

Cette fiche d'exercices d'application directe porte sur la structure, les propriétés acido-basiques et la réactivité des acides  $\alpha$ -aminés ainsi que sur la formation de la liaison peptidique.

### EXERCICE 1 Formule générale et carbone asymétrique

1. Écrire la formule semi-développée générale d'un acide  $\alpha$ -aminé. Préciser la nature du groupe R.
2. Sur la formule générale, identifier le carbone asymétrique (le cas échéant) en le marquant d'un astérisque (\*).
3. Parmi les acides aminés suivants, lequel ne présente pas de carbone asymétrique ? Justifier brièvement.  $\text{NH}_2 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{COOH}$  (alanine)  $\text{NH}_2 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$  (glycine)  $\text{NH}_2 - \text{CH}(\text{CH}_2\text{SH}) - \text{COOH}$  (cystéine)

### EXERCICE 2 Représentation de Fischer et configuration L/D

1. Rappeler la convention de la projection de Fischer pour un acide  $\alpha$ -aminé (position des groupes  $\text{COOH}$ ,  $\text{NH}_2$ , R et H).
2. Dessiner la projection de Fischer de l'alanine de configuration L (groupe R =  $-\text{CH}_3$ ).
3. Dédurre la projection de Fischer de l'alanine D.
4. Quelle est la configuration naturelle majoritaire des acides  $\alpha$ -aminés constituant les protéines ?

### EXERCICE 3 Amphion et équilibres acido-basiques

On considère l'acide  $\alpha$ -aminé noté  $\text{H}_2\text{A}^+$  sous sa forme cationique (pH très acide), HA sa forme amphion (zwitterion) et  $\text{A}^-$  sa forme anionique (pH basique).

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction mettant en évidence le caractère acide de l'amphion HA vis-à-vis de l'eau.
2. Écrire l'équation-bilan de la réaction mettant en évidence le caractère basique de l'amphion HA vis-à-vis de l'eau.
3. Écrire l'équation-bilan de l'équilibre entre la forme moléculaire (neutre)

$\text{NH}_2 - \text{CHR} - \text{COOH}$  et la forme ionique (amphion)  $\text{NH}_3^+ - \text{CHR} - \text{COO}^-$ .

4. Vrai ou Faux? Justifier : « En solution aqueuse à pH neutre, la forme majoritaire d'un acide  $\alpha$ -aminé est la forme moléculaire neutre. »

#### EXERCICE 4 Liaison peptidique et nommage

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de condensation entre deux molécules d'acides  $\alpha$ -aminés (notées  $\text{AA}_1$  et  $\text{AA}_2$ ) pour former un dipeptide. Préciser la petite molécule éliminée.
2. Dessiner la structure semi-développée du dipeptide Ala-Gly (Alanine-Glycine). Entourer la liaison peptidique.
3. Donner le nom systématique (IUPAC) simplifié du tripeptide Val-Ser-Thr.
4. Combien de liaisons peptidiques contient un pentapeptide?

#### EXERCICE 5 QCM : Propriétés et réactivité

1. La liaison peptidique résulte d'une réaction de :
  - (a) Addition nucléophile
  - (b) Substitution nucléophile
  - (c) Condensation (élimination d'eau)
  - (d) Oxydo-réduction
2. L'amphion d'un acide  $\alpha$ -aminé porte :
  - (a) Une charge positive nette
  - (b) Une charge négative nette
  - (c) Aucune charge nette (neutre globalement)
  - (d) Deux charges positives
3. Le carbone  $\alpha$  d'un acide aminé (sauf glycine) est :
  - (a) Un carbone  $sp$
  - (b) Un carbone  $sp^2$
  - (c) Un carbone  $sp^3$  asymétrique
  - (d) Un carbone  $sp^3$  symétrique

4. L'hydrolyse acide d'un dipeptide régénère :
- (a) Les deux acides aminés sous forme cationique
  - (b) Les deux acides aminés sous forme anionique
  - (c) Les deux acides aminés sous forme amphion
  - (d) Un seul acide aminé

**EXERCICE 6** Complétion de tableau récapitulatif

Compléter le tableau suivant en donnant la forme prédominante de l'alanine ( $pK_{a1} = 2,34$ ,  $pK_{a2} = 9,69$ ) aux pH indiqués.

| pH de la solution | Forme prédominante (formule brute/ionique) | Charge nette |
|-------------------|--------------------------------------------|--------------|
| pH = 1            | ...                                        | ...          |
| pH = 6            | ...                                        | ...          |
| pH = 11           | ...                                        | ...          |